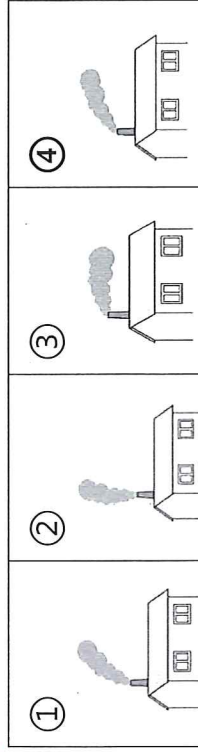


一、是非題：(20%)

- (0) 1. 只用感官無法準確判斷水溶液一
酸鹼性。
- (0) 2. 風車轉越快表示空氣流動越快。
- (X) 3. 為了加快實驗速度，溶解量實驗時可以一次加 3 平匙再攪拌。
- (X) 4. 砂糖的溶解量是無限的。
- (X) 5. 10 毫升的水，食鹽溶解量為 3 平匙，代表第 3 平匙會出現沉澱。
- (X) 6. 水中沒有空氣，所以一水中的生物也不需要呼吸。
- (X) 7. 洗碗精裡的介面活性劑成分可以一溶於油污，但不能溶於水。
- (X) 8. 用放大鏡觀察食鹽和檸檬酸，會發現食鹽的顆粒比較大。
- (X) 9. 冰塊放入紅茶中一段時間會消失不見，是因為冰塊溶解在紅茶中了。
- (0) 10. 溶解實驗時，用平匙數來計算是為了讓每次出來的量一樣多。

二、選擇題：(40%)

- (3) 1. 哪一張圖當時的風最強？



- (2) 2. 空氣品質什麼等級以下要減少戶外活動？ ①危害 ②不良 ③敏感 ④良好。
- (1) 3. 下列哪個一個政府單位會每天監測空氣品質？ ①環保署 ②衛生署 ③警政署 ④水利署
- (3) 4. 下列哪一種植物的果實和種子，不是利用風來傳播？ ①有細毛的蒲公英種子 ②有白色絨毛的棉花果實 ③有倒刺的大花咸豐草種子 ④像氣球的臺灣欒樹果實。
- (2) 5. 砂糖放入水中慢慢消失，與水均勻混合，這種現象是什麼？ ①融化 ②溶解 ③消融 ④蒸發。

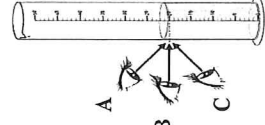
分數組距	100	99-90	89-80	得 分
人 數				
分數組距	79-70	69-60	59-0	
人 數				

Ans

- (3) 6. 將空杯子倒過來垂直壓入水中再取出。下列關於實驗的敘述，何者正確？

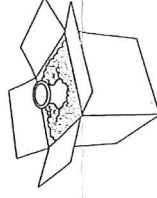
- ①證明水中沒有空氣
- ②水跑進去，杯子里是濕的
- ③水進不去，杯子里是乾的
- ④證明空氣不佔有空間。

- (2) 7. 用什麼角度讀取量筒刻度才準確？ ①A ②B ③C
- ④哪一種角度都不影響讀取結果。



- (1) 8. 下列哪一項沒有應用到空氣流動的特性？ ①游泳圈 ②風車 ③風力發電 ④風帆。

- (3) 9. 運送貨物時，常用氣泡袋包裝或填充。下列關於氣泡袋的敘述，哪一項錯誤？
- ①氣泡袋裡裝滿空氣。
- ②氣泡袋利用的是空氣佔有空間的特性來保護物品。
- ③空氣很輕，所以一氣泡袋可以減輕貨物重量。
- ④空氣可以被壓縮，所以一運送時因為撞擊而稍微擠壓到氣泡袋，也不會破裂。



- (2) 10. 測量砂糖的溶解量時，加到第 6 平匙出現沉澱，則溶解量應該記錄幾平匙？ ①4 ②5 ③6 ④7 平匙。
- (3) 11. 下面哪裡沒有空氣存在？ ①海綿裡 ②土壤裡 ③外太空 ④蓋起來的杯子裡。

- (2) 12. 下列哪一組粉未材料可以用「是否溶解」來區分？

- ①食鹽、檸檬酸 ②小蘇打粉、麵粉 ③麵粉、沙子 ④白砂糖、檸檬酸。

(1) 13. 禹哲在 4 杯都是 200 毫升的紅茶中加多少砂糖，哪個溫度可以溶解的砂糖最多？

- ①80°C ②60°C ③40°C ④20°C。

(3) 14. 製作紫色高麗菜果汁時，為了加速汁一流出來，怎麼做最有效？

- ①快速攪拌。 ②加多少砂糖。 ③泡熱水。 ④加多少塊。

(2) 15. 下列哪一個水溶液一的酸鹼性質和其其他三者不同？

- ①養樂多 ②肥皂水 ③醋 ④運動飲料。

(4) 16. 下列哪一項不是簡單一空氣發射器上應用之空氣原理？

- ①佔有空間 ②可以被壓縮 ③流動產生風 ④無色無味。

(4) 17. 砂糖水加入紫色高麗菜汁後，顏色會和下列哪一種水溶液一樣？

- ①檸檬酸水 ②小蘇打水 ③肥皂水 ④食鹽水。

(4) 18. 在藍色蝶豆花水中加入檸檬汁，會偏什麼顏色？

- ①藍色 ②綠色 ③黃色 ④紫色。

(4) 19. 擠壓注射筒內的空氣，空氣體積會有什么變化？

- ①沒有改變 ②消失 ③放大 ④縮小。

(1) 20. 承上題，放鬆開被往下擠壓的注射筒，活塞會如何？

- ①彈回去原位 ②停住不動 ③往下降，不會到 0 ④降到 0。

三、配合題：(40%)

(一) 下列行為可以減少空氣污染，打X，不可以的打X。(10%)

- 1.()短距離騎腳踏車或步行。
2.()砍伐森林，開墾山地。
3.()就地燃燒稻草或廢棄物。
4.()用環保低汙染方式發電。
5.()搭大眾運輸工具取代開車。

(二) 下列情形是溶解應用之打X。(6%)

- 1.()洗碗精清潔油污。
2.()玉米濃湯撒胡椒粉。
3.()開水泡茶維他命C發泡錠。

(三) 冠諭不小心毀了廚房面粉末材料的標籤，為了判斷材料是什麼，他進行了觀察與實驗。(16%)

1. 根據記錄表表格中填材料代號。

- ①小蘇打粉 ②檸檬酸 ③食鹽 ④麵粉

材料	(1)	(2)	(3)	(4)
項目	(2)	(3)	(4)	(1)
顏色	白色	白色	米白	白色
顆粒大小	顆粒	顆粒	粉末	粉末
是否能溶於水	是	是	否	是
加高麗菜汁後的顏色	偏紅	不變	難以檢驗	偏藍綠

2. 冠諭利用紫色高麗菜汁來判斷溶液一的酸鹼性質。下列哪些材料之汁液可以取代紫色高麗菜汁？[填代號]

答：(1、3、4、)

- ①紅鳳菜 ②菠菜 ③蝶豆花 ④紫葡萄皮。

3. 加紫色高麗菜汁後的水溶液一顏色：

- (1) 紫色不變是(中)性。
(2) 偏紅是(酸)性。
(3) 偏藍綠是(鹼)性。 [填酸/鹼/中]

(四) 章豪發現早上煮的綠豆湯加太多糖，冷卻以後出現一點點無法溶解的砂糖沉澱。下列哪些方法可以增加溶解量，讓綠豆湯喝起來沒有砂糖顆粒？可以請打X。(8%)

- 1.()加鹽調味。
2.()加熱再喝。
3.()湯裡加開水。
4.()攪拌久一點。